

COURS + TD PGI

Un **PGI** (Progiciel de Gestion Intégré) — plus communément appelé **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) — est la colonne vertébrale informatique d'une entreprise.

Voici un cours structuré pour en comprendre les notions clés, du fonctionnement théorique aux enjeux de déploiement.

1. Définition et principe fondamental

Un PGI est un système d'information centralisé qui regroupe plusieurs **modules logiciels** correspondant chacun à une fonction de l'entreprise (comptabilité, ressources humaines, vente, achats, stocks, production).

L'élément clé : La base de données unique

Dans un système d'information classique non intégré, chaque service utilise son propre logiciel (logiciel d'achats, logiciel de paie, etc.). Les données sont cloisonnées, entraînant des saisies multiples et des erreurs.

Un PGI repose sur une **base de données unique et centralisée** :

- **Unicité de la saisie** : Une donnée n'est saisie qu'une seule fois dans le système.
- **Mise à jour en temps réel** : Toute action dans un module impacte immédiatement les autres modules.
- **Traçabilité** : Chaque opération laisse une empreinte horodatée et attribuée à un utilisateur.

“ Exemple concret de flux intégré :

Un commercial saisit une commande client dans le module **Vente**.

1. Le module **Stock** déduit immédiatement la marchandise du stock disponible.
2. Si le stock repasse sous le seuil critique, le module **Achats** génère une

- alerte ou une proposition de commande fournisseur.
3. Le module **Comptabilité** enregistre la facture à émettre et met à jour le compte client.

2. Architecture fonctionnelle et modules

Un PGI s'adapte aux besoins de l'entreprise en assemblant différents modules briques autour du noyau central.

Domaine fonctionnel	Rôle du module
Finance & Comptabilité	Comptabilité générale, analytique, gestion de la trésorerie, facturation client/fournisseur.
Gestion des Stocks & Achats	Suivi des approvisionnements, gestion des entrepôts (WMS), suivi des fournisseurs.
Ventes & Relation Client (CRM)	Devis, commandes, gestion de la force de vente, support client.
Production (GPAO)	Planification de la fabrication, gestion de la nomenclature produits, ordre de fabrication.
Ressources Humaines (SIRH)	Gestion de la paie, suivi des temps, gestion des compétences et des congés.

3. Les principaux éditeurs du marché

Le marché du PGI s'articule autour de trois grands profils de solutions :

- **Grands comptes / Multinationales** : **SAP** (leader mondial), **Oracle ERP Cloud**, **Microsoft Dynamics 365**.
- **PME / ETI** : **Sage** (Sage 100 / Sage X3), **CEGID**, **Infor**.
- **Open Source / Modulaires** : **Odoo** (très populaire pour sa flexibilité), **Dolibarr** (pour TPE et indépendants).

4. Avantages et contraintes d'un PGI

Avantages majeurs

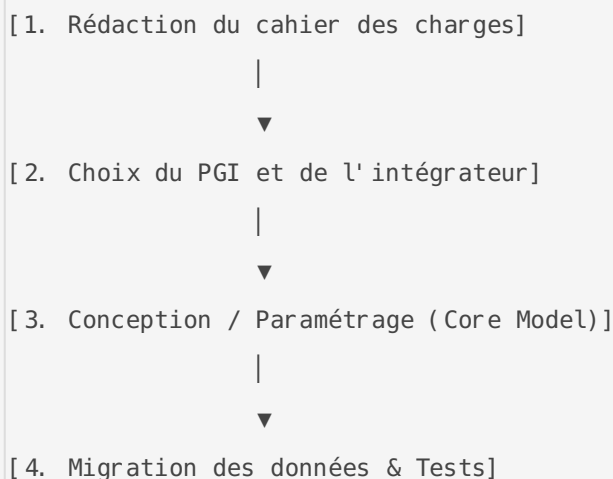
- **Gain de productivité** : Suppression des doubles saisies et automatisation des tâches répétitives.
- **Fiabilité des données** : Réduction drastique des erreurs humaines et des incohérences.
- **Pilotage en temps réel** : Tableaux de bord synthétiques pour la direction.
- **Harmonisation des processus** : Alignement de toutes les équipes sur des procédures standardisées.

Contraintes et risques

- **Coût élevé** : Licences/abonnements, intégration, formation des utilisateurs et maintenance.
- **Rigidité des processus** : L'entreprise doit souvent adapter son fonctionnement aux règles du progiciel (et non l'inverse).
- **Conduite du changement** : Forte résistance au changement fréquente chez les salariés.

5. Les étapes clés d'un projet PGI

Le déploiement d'un PGI est un projet stratégique qui s'étale généralement sur plusieurs mois (voire années pour les grands groupes) :



|
▼
[5. Formation des utilisateurs]

|
▼
[6. Bascule & Recette définitive]

B1: TD PGI

NOM :

Prénom :

Le concessionnaire Senghor à un parc immobilier de 4 voitures :

- Peugeot 406
- BMW série 3
- Renault mégane
- Renault clio

Ces clients sont uniquement des professionnels (auto-école, loueur...) qui souhaitent renouveler leur parc automobile.

L'entreprise gère l'ensemble de ses activités grâce à un PGI avec une base de données de référence ainsi que 6 modules interconnectés :

- module Ressource Humaine (RH) : pour éditer les fiches de paye
- module vente : pour enregistrer les ventes
- module achat : pour acheter des voitures et se constituer un stock
- module stock : pour regarder l'état de son stock à un instant T
- module finance : pour vérifier ses finances
- module décisionnel : pour aider à la prise de décision

Module RH

Allez dans l'onglet fiche de paye

1. Veuillez remplir le cadre employeur en utilisant des formules faisant référence à l'onglet BDD unique.

Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule D3
- cellule D4
- cellule D5
- cellule D6

2. La date de naissance affiche un numéro. Veuillez faire en sorte que la date s'affiche.

- cellule I5. indiquez ici la date et non la formule :

3. Veuillez compléter les fonctions de l'employé, en utilisant la fonction RECHERCHEV. Vous pouvez recopier la formule de la cellule I5 et l'adapter. *Veuillez indiquer les formules dans les cadres.*

- cellule I6

4. même question pour le salaire brut de l'employé *Veuillez indiquer les formules dans les cadres.*

- cellule G9

5 Quel est le salaire net à payer du salarié n°1 :

3 387,44 €

6 Modifier le matricule du salarié en y insérer celui du PDG (cellule I3). Quelle est le salaire net du PDG ?

8 468,60 €

7. Le pdg a décidé d'augmenter tous les salaires de 10%. Dans quel onglet doit-on faire la modification ?

BDD unique

8. Pourquoi ?

Parce que la BDD unique est la base de données utiliser pour calculer la fiche de paye.

Module vente

Allez dans l'onglet vente

9. Veuillez trouver la formule qui permet de trouver le prix unitaire d'un produit
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule E11 `=RECHERCHEV(B11;'BDD unique'!$A$14:$D$17;3;FAUX())`

10. Veuillez trouver la formule qui permet de trouver le prix total d'une vente
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule F11 `=C11*E11`

11. Recopiez les formules dans l'ensemble du tableau

- cellule E11 à E20
- cellule F11 à F20

12. Veuillez remplir la moyenne et total du tableau
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule F23 `=MOYENNE(F11:F20)`
- cellule F24 `=SOMME(F11:F20)`

Vous êtes le commercial Paul Vaillant et venez de réaliser une vente pour la société Avis. Cette société vous a commandé 5 Renault Mégane et 3 Renault Clio.

Onglet achat

Allez dans l'onglet Achat

14. Veuillez trouver la formule qui permet de trouver le prix unitaire d'un produit
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule D11

15. Veuillez trouver la formule qui permet de trouver le prix total d'un achat
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule E11

16. Recopiez les formules dans l'ensemble du tableau

- cellule D11 à D15
- cellule E11 à E15

17. Veuillez remplir la moyenne et total du tableau
Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule E20

- cellule E21

Allez dans l'onglet stock pour vérifier les stocks disponibles

18. Quel produit à un stock négatif ?

19. Combien faut-il acheter de clio pour en avoir 10 en réserve ?

20. Veuillez réaliser cet achat pour pouvoir répondre à la demande du client et se constituer un stock de réserve.

Veuillez indiquer le montant total de l'ensemble des achats :

Module stock

Paul Vaillant vient de réaliser une vente de 10 Peugeot 406

21. Veuillez enregistrer cette vente.

Veuillez indiquer le montant total de l'ensemble des ventes :

Allez dans l'onglet stock

22. Veuillez saisir la formule qui permette de calculer la valeur du stock.

La valeur du stock pour une voiture représente sa valeur d'achat.

Attention, un stock négatif veut simplement dire qu'on a effectué une vente sans avoir de voiture en stock.

La valeur d'un stock négatif doit être nul.

Veuillez indiquer les formules dans les cadres.

- cellule G7

22. Veuillez recopier la formule jusqu'à la cellule G10. Indiquez le montant total du stock :

Module Finance

Ce module porte sur l'année 2015

23. Veuillez calculer le chiffre d'affaire. *Veuillez indiquer les formules dans les cadres.*

- cellule C7

23. Veuillez calculer le résultat net. *Veuillez indiquer les formules dans les cadres.*

- cellule B15

Module Décisionnel

Ce module va aider l'entreprise à prendre des décisions.

25. L'entreprise récompense chaque année le vendeur ayant effectué le plus de vente. Qui doit être récompensé cette année ?

26. L'entreprise souhaite optimiser ses stocks afin d'éviter les ruptures de stock. Quelle est la voiture qui doit bénéficier d'un stockage plus important ?

27. Veuillez remplir le tableau des bénéfices par voiture avec des formules de calcul

- cellule B53 à F56

Quel est le bénéfice total de la BMW série 3 ?

28. Faire un graphique qui représente le bénéfice total par voiture, et afficher les pourcentages.

Quel est le pourcentage des bénéfices de la Renault Clio ?

29. L'entreprise souhaite se concentrer sur 2 modèles et abandonner les 2 autres. Quels modèles conserveriez vous ? Justifier....

Révision #2

Créé Mon, Nov 7, 2022 9:46 AM par [Rodolphe](#)

Mis à jour Thu, Sep 3, 2026 1:25 PM par [Laetitia](#)